

Il Lupo, la Capra e il Cavolo

Schema Architeturale — Virtualizzazione e Containerizzazione

Il Problema Classico

Molto tempo fa un contadino ando al mercato e compro un lupo, una capra e un cesto di cavoli. Ritornando a casa, arrivo sulla riva di un fiume e nolaggio una barca per attraversarlo, ma la barca poteva trasportare (oltre a lui) soltanto uno tra il lupo, la capra e i cavoli. Se lasciati da soli senza la sua presenza, il lupo avrebbe mangiato la capra, oppure la capra avrebbe mangiato i cavoli; il lupo, essendo carnivoro, non avrebbe mangiato i cavoli.

Il dilemma del contadino e quindi il seguente: come li avrebbe potuti trasportare per intero sull'altra riva del fiume, evitando di lasciare incustoditi il lupo con la capra o la capra con i cavoli?

Traduzione Informatica

Abbiamo 2 macchine virtuali isolate, su una di queste abbiamo 4 attori: **farmer, wolf, sheep, cabbage**.

Il farmer e l'attore che nega al Wolf di mangiarsi la sheep e nega alla sheep di mangiarsi il cabbage.

Ora bisogna trovare la soluzione per portare tutti gli attori da una macchina all'altra senza che uno di essi mangi l'altro.

L'architettura si suddivide in 2 VM orchestrate da Vagrant e 4 container Docker. L'orchestratore del gioco e uno **script Bash**, che gestisce la logica di controllo e supervisione degli spostamenti tra le due macchine virtuali.

Attori e Tecnologie

Attori	Tecnologie	Ruoli
Barca	Vagrant + Script Bash	Orchestrator
Farmer	Docker Container	Attore di controllo
Wolf	Docker Container	Attore subordinato al Farmer
Sheep	Docker Container	Attore critico
Cabbage	Docker Container	Risorsa passiva
Sponda 1	ubuntu 24.04 VM	Nodo sorgente
Sponda 2	ubuntu 24.04 VM 2	Nodo destinazione

Soluzione al Problema di Trasporto

Per trovare la soluzione bisogna capire come spostare tutti gli attori senza che uno di essi mangi l'altro. Visto che solo il lupo mangia la capra e solo la capra mangia il cavolo, bisogna trovare un modo per mantenere questo equilibrio in caso di assenza di attori come il farmer.

Sequenza degli Spostamenti

- 1 Il farmer porta la capra sull'altra sponda (VM 2).
- 2 Il farmer torna indietro e porta il cavolo sull'altra sponda (VM 2).
- 3 Arrivato a portare il cavolo, il farmer si riprende la capra dalla sponda (VM 2) e torna indietro.
- 4 Arrivato sulla sponda (VM 1) il farmer prende il lupo e lascia la capra sulla sponda iniziale (VM 1).
- 5 Ora il farmer può portare il lupo sulla sponda dove si trova il cavolo (VM 2) e tornare indietro a prendere la capra (VM 1).
- 6 Presa la capra dalla prima sponda può finalmente andare alla seconda dove ha lasciato il lupo con il cavolo (VM 2).